

Proyecto#3

Copa Mundial

Marcelo Villatoro Castro

Brandon Valverde Porras

Tecnológico de Costa Rica

Taller de Programación

Prof. Cristian Campos

028 de junio de 2026

Tabla de contenido

Manual de Usuario	2
Descripción del problema	3
Diseño del programa	3
Librerías usadas	4
Análisis de resultados:	5
Bitácora en GitHub.....	5
Conclusión.....	5

Manual de Usuario

Para poder correr el programa, primero se necesita tener Python instalado en la computadora. Si no lo tiene, debe ir a la página oficial python.org, buscar el botón de "Downloads" y descargar la versión más reciente. Una vez instalado, debe buscar en el menú de inicio de Windows la aplicación "IDLE". Al abrirse, se verá una ventana blanca con texto. Ahí debe ir al menú de arriba, tocar "File" y luego "Open". Se abrirá una ventana para buscar archivos, debe navegar hasta la carpeta del proyecto "Mundial" y seleccionar el archivo que se llama `interfaz.py`, el cual debe haber sido instalado desde el repositorio de GitHub proporcionado más adelante en este documento. Al abrirse el código, debe presionar la tecla F5 o ir a "Run" y tocar "Run Module".

Al correr el programa se abrirá una ventana de bienvenida con el fondo del mundial. En esta ventana se muestran 2 botones: COMENZAR y SALIR. Al tocar COMENZAR, se muestra el menú principal. A la izquierda hay un menú lateral oscuro con el logo y los botones de las secciones: Países, Selecciones, Entrenadores, Jugadores, Configurar Mundial, Simular Mundial y Estadísticas. Abajo hay un botón para Volver al Inicio.

Para usar el programa, primero hay que ir a Países y registrar los países con su código FIFA, nombre, continente y ranking. Luego, en Selecciones, se crea el equipo nacional y se asocia a un país. Después, en Entrenadores y Jugadores, se registran las personas. Es muy importante que cada selección tenga al menos 11 jugadores y un entrenador asignado, porque si no el mundial no puede empezar. Si se intenta salir de una pantalla sin guardar, salta una alerta preguntando si está seguro.

Una vez registrados los equipos, se va a Configurar Mundial. Ahí se pone la cantidad de grupos (mínimo 2) y se toca el botón de Validar para ver si todos los equipos cumplen los requisitos. Si todo está bien, se toca Sortear Grupos y el programa los reparte aleatoriamente en tarjetas blancas.

Finalmente, se va a Simular Mundial. Hay un botón para Simular Fase de Grupos, que muestra los resultados y las tablas en un cuadro de texto grande. Luego, el botón de Avanzar Fases Eliminatorias juega los cuartos, semis y la final, mostrando al campeón en letras doradas y grandes. Al final, el botón de Generar Reportes guarda todos los datos en archivos .txt en la carpeta datos.

Descripción del problema

Se debía crear un programa que simulara el Mundial de Fútbol FIFA 2026 utilizando lenguaje Python y TkInter para la interfaz gráfica. El programa debía permitir registrar países, selecciones, entrenadores y jugadores, validando que los datos fueran correctos. El sistema debía permitir configurar el torneo indicando la cantidad de grupos y distribuir las selecciones de forma equilibrada. La simulación debía incluir la fase de grupos con sus tablas de posiciones, y las fases eliminatorias (dieciseisavos, octavos, cuartos, semis y final), incluyendo la lógica de penales si había empate. Al finalizar, se debían generar archivos .txt con los rankings de goleadores y selecciones, y mostrar al campeón de forma destacada. Todo esto debía hacerse usando Programación Orientada a Objetos.

Diseño del programa

Decidimos separar el código en dos partes principales: una carpeta clases para toda la lógica y el archivo interfaz.py para lo que se ve en pantalla. Para evitar que se mezclaran los datos, usamos una clase Archivos que se encarga de leer y escribir en los archivos .txt de la carpeta datos.

Descripción de las clases: El programa está compuesto por varias clases que trabajan juntas. La clase Persona es la base de todo, con los atributos nombre, apellido, fecha_nacimiento y nacionalidad, y de ella heredan Futbolista (que agrega dorsal, posicion, puntaje_individual, goles, asistencias y tarjetas) y Entrenador (que agrega licencia, experiencia_anios y sistema_juego).

La clase Pais representa a cada nación con su código_fifa, nombre, continente y ranking_fifa. La clase Seleccion es el núcleo del proyecto porque contiene un objeto de tipo Pais, un entrenador, una lista de Futbolistas, y atributos como fuerza_equipo, puntos, partidos jugados, goles a favor y en

contra; además tiene métodos para agregar o eliminar jugadores, asignar entrenador y calcular su fuerza basándose en los mejores 11 jugadores y la experiencia del técnico.

La clase Partido simula un encuentro entre dos selecciones, genera goles aleatorios según la fuerza de los equipos y maneja los penales si hay empate en fases eliminatorias. La clase Grupo contiene hasta 4 selecciones, genera los 6 partidos entre ellas, calcula la tabla de posiciones y retorna a los 2 clasificados. La clase Fase representa las rondas eliminatorias (cuartos, semis, final), arma los enfrentamientos y avanza a los ganadores. La clase Mundial es la controladora que hace todo el torneo: crea los grupos, juega la fase de grupos, arma las fases eliminatorias, determina al campeón y genera los reportes. Finalmente, la clase Archivos se encarga de leer y escribir los datos en archivos .txt dentro de la carpeta datos, manejando paises.txt, selecciones.txt, jugadores.txt, ranking_goleadores.txt, ranking_selecciones.txt y partidos.txt.

Relaciones entre las clases: Las relaciones más importantes son Futbolista y Entrenador que heredan de Persona. Seleccion que tiene una relación de composición con Pais (una selección siempre pertenece a un país), con Entrenador (puede tener uno o ninguno), y con Futbolista (tiene una lista de jugadores). Partido tiene una relación de asociación con dos objetos de tipo Seleccion (los dos equipos que juegan). Grupo tiene una composición con Seleccion (los equipos del grupo) y con Partido (los partidos jugados). Fase tiene una composición con Partido. Mundial tiene una composición con Grupo y Fase, y una asociación con Seleccion y Pais. Archivos tiene una asociación con todas las demás clases porque las lee y escribe en archivos.

Librerías usadas

Para este proyecto utilizamos principalmente **TKinter**, que nos permitió crear todas las ventanas, botones, etiquetas, marcos y manejar los clics del mouse.

En tkinter usamos **messagebox** para mostrar advertencias, confirmaciones y errores de forma clara.

También usamos **os** para manejar las rutas de los archivos y crear la carpeta de datos automáticamente si no existía.

Usamos **random** para mezclar las selecciones al sortear los grupos y para generar los goles de los partidos basados en la fuerza de los equipos.

Análisis de resultados:

Durante la creación del proyecto se nos presentaron muchísimas dificultades, especialmente al integrar el código de los tres, pero aun así logramos completar todos los objetivos:

- Logramos entender mejor cómo funcionaba la Programación Orientada a Objetos para separar la lógica de la interfaz, facilitándonos un poco la programación del código.
- Nos costo mucho trabajar entre los dos porque había veces que la forma de programar de uno chocaba con la del otro, entonces al conectar las cosas se nos explotaba todo, pero logramos conectar todo al final para que funcionara.
- Nos costo un poco acomodar los menús, porque las funciones de tkinter son un toque raras, pero logramos hacer que los menús se vieran bonitos y profesionales
- Nos costo mucho hacer la simulación del Mundial porque siempre salían un montón de errores diferentes, casi dejamos botada esa parte, pero al final lo logramos completar.
- Nos costo bastante las validaciones, aunque suene tonto, porque no sabíamos donde ponerlas, al principio las pusimos en la interfaz, pero después las pasamos a las clases, y ahí tiro error porque no era compatible las validaciones que estábamos haciendo con el código de la interfaz.
- Acomodar las pantallas de los menús fue un poco tedioso, pero cuando ya hicimos una las demás fueron prácticamente copiar y pegar, entonces se nos hizo mas fácil.
- Logramos que los datos se guardaran y cargaran correctamente desde los archivos .txt, aunque al principio se nos borraban al cerrar el programa porque no estábamos llamando a la clase Archivos en el lugar correcto.

Bitácora en GitHub

<https://github.com/2026-Semestre-1/proyecto-3-Mundial>

Conclusión

Este proyecto fue un reto enorme al principio, especialmente porque como éramos dos trabajando en el mismo código y a veces se nos rompía todo cuando integrábamos las partes. Al inicio la interfaz se veía muy simple y los botones no hacían nada, pero después de analizarlo bien, logramos que

todo se viera más bonito. Aprendimos un montón acerca de cómo conectar las clases con Tkinter y cómo manejar archivos de texto sin que se nos despedazara todo.

Si tuvimos un montón de problemas por todo, literalmente cada cambio que hacíamos tiraba un error nuevo en la consola, y nos estábamos estresando porque no nos quedaba tiempo. Pero aprendimos que lo que teníamos que hacer era leer el error con calma, ir a la línea exacta y arreglarlo. Al final nos terminó gustando bastante el proyecto porque ver la simulación correr y el menú de inicio hizo que pareciera un poquito un juego real.